TUGAS 4
ACTIVITY DIAGRAM DAN SEQUENCE DIAGRAM

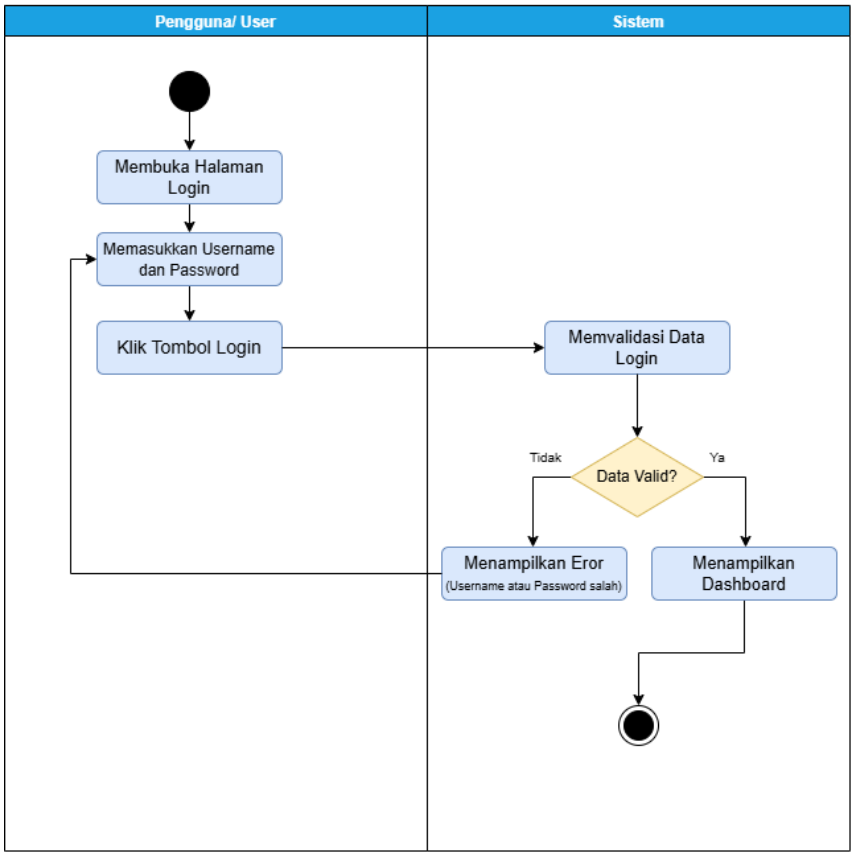
Nama Proyek: **Sistem Reservasi Lapangan Padel**

Anggota Kelompok:
- Rizki Fadillah - 202343501889
- Agung Al Fandy - 202343501861
- Anisa Wahid Ilmiati - 202243500735

1. Login (Autentikasi Bersama)

Aktor: Pelanggan / Admin (Pengguna)

Activity Diagram Login

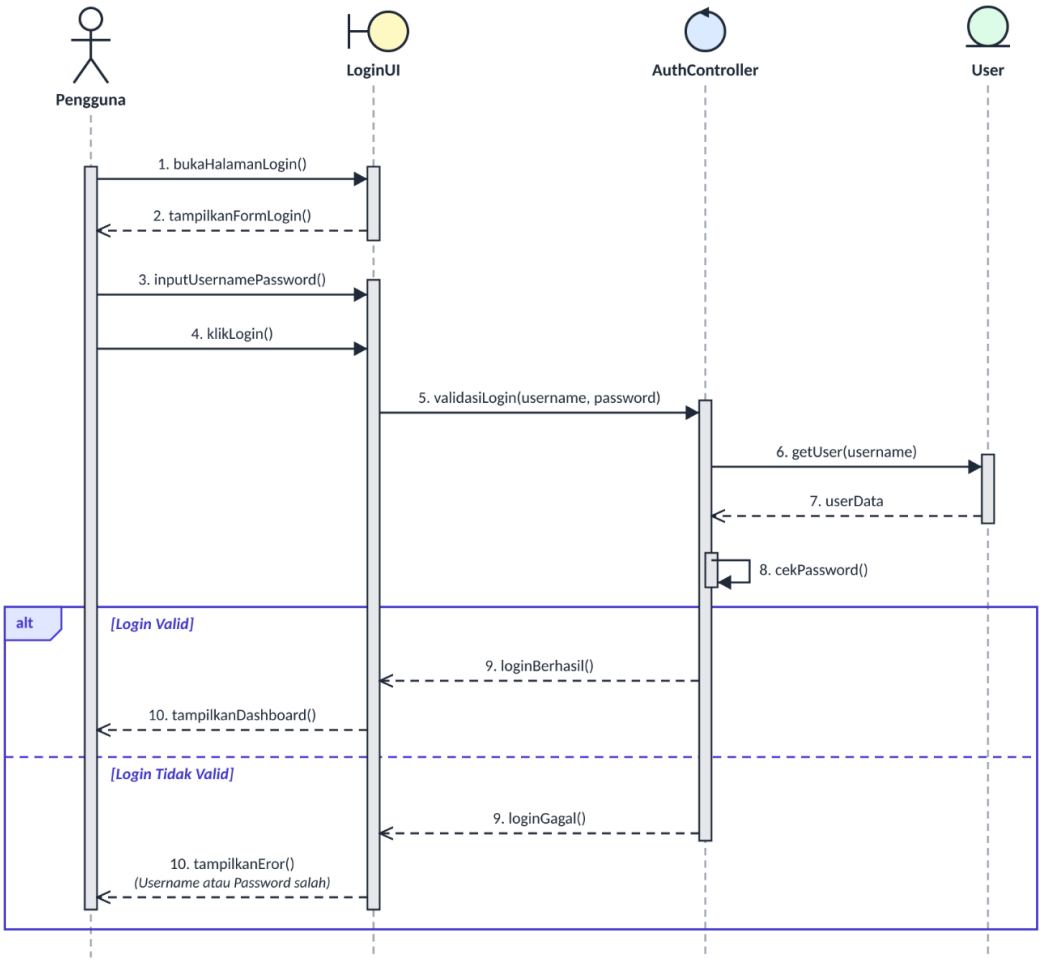


Alur Activity Diagram

1. Pengguna membuka halaman login.
2. Pengguna memasukkan username dan password.
3. Pengguna mengklik tombol Login.
4. Sistem memvalidasi data login.
5. Decision “Data Valid?” — jika Ya, sistem menampilkan dashboard, lalu alur selesai (End).
6. Jika Tidak, sistem menampilkan eror “Username atau Password salah”, lalu pengguna kembali ke langkah memasukkan username dan password (loop-back).

Catatan: *Login menjadi prasyarat (<<include>>) bagi fitur Membuat Reservasi, Melihat Status Reservasi, Mengelola Data Lapangan, Verifikasi Pembayaran, dan Melihat Laporan Transaksi, sesuai Use Case Diagram.*

Sequence Diagram Login



Alur Sequence Diagram

1. **bukaHalamanLogin()** — Pengguna membuka halaman login pada LoginUI.
2. **tampilkanFormLogin()** — LoginUI menampilkan form login (return).
3. **inputUsernamePassword()** — Pengguna mengisi username dan password.
4. **klikLogin()** — Pengguna menekan tombol Login.
5. **validasiLogin(username, password)** — LoginUI meneruskan data ke AuthController.
6. **getUser(username)** — AuthController meminta data akun ke entity User.
7. **userData** — User mengembalikan data akun (return).
8. **cekPassword()** — AuthController mencocokkan password (self-message).

Frame alt — [Login Valid]

9. **loginBerhasil()** — AuthController memberi tahu LoginUI bahwa login berhasil (return).
10. **tampilkanDashboard()** — LoginUI menampilkan dashboard kepada Pengguna (return).

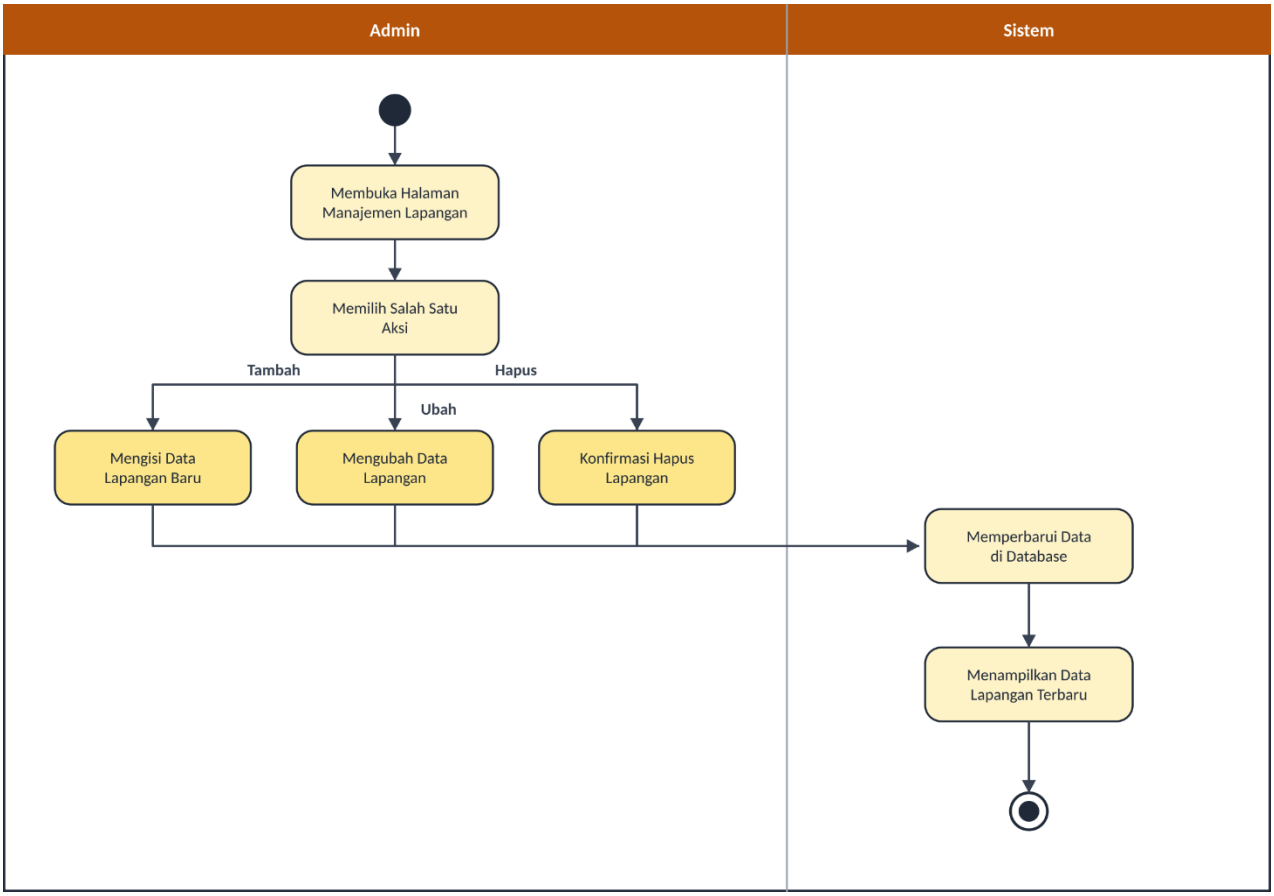
Frame alt — [Login Tidak Valid]

9. **loginGagal()** — AuthController memberi tahu LoginUI bahwa login gagal (return).
10. **tampilkanEror()** — LoginUI menampilkan eror “Username atau Password salah”; pengguna lalu mengulang dari pesan 3.

2 . Manajemen Lapangan

Aktor: Admin

Activity Diagram Mengelola Data Lapangan

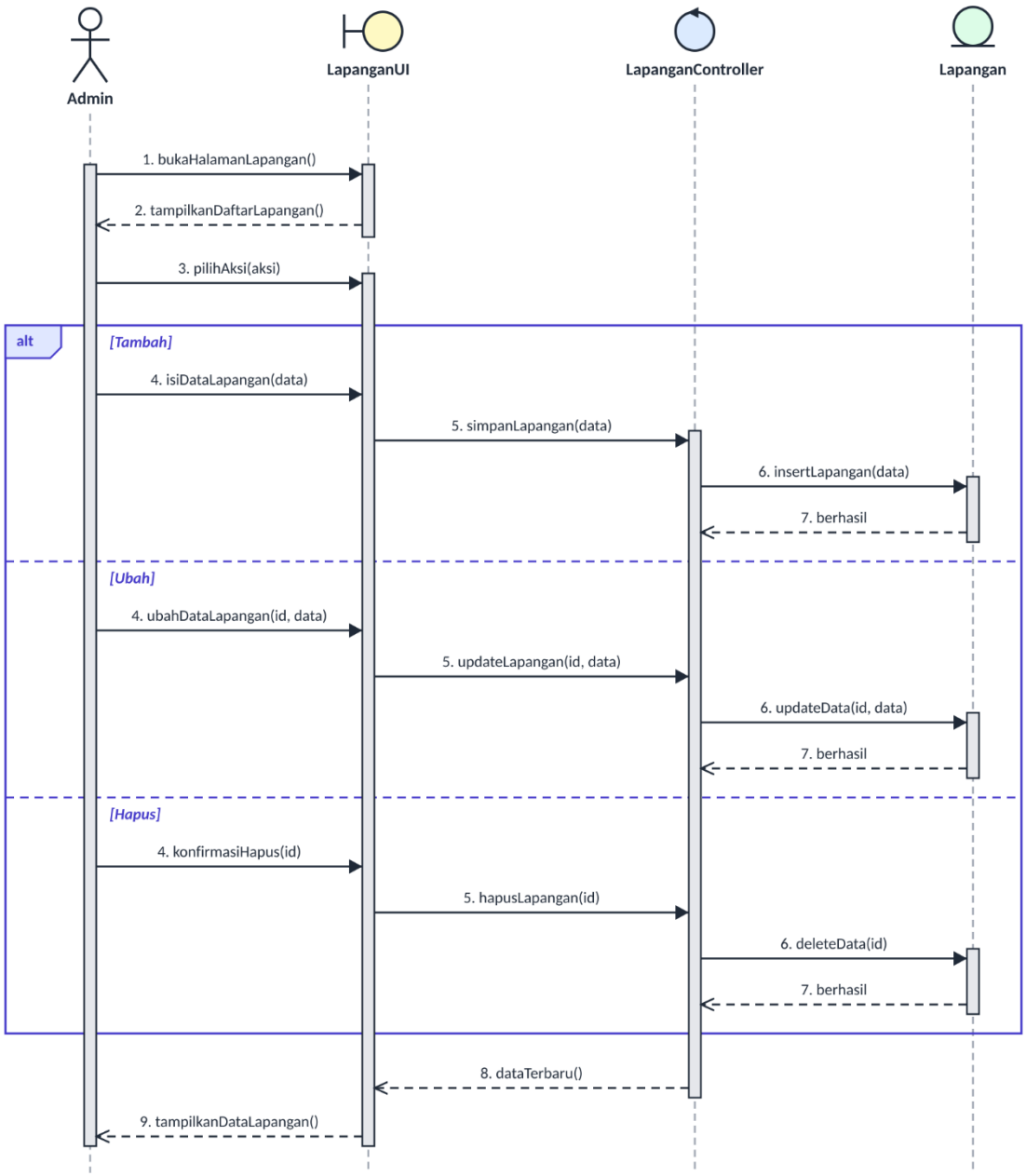


Alur Activity Diagram

1. Admin membuka halaman manajemen lapangan.
2. Admin memilih salah satu aksi: Tambah, Ubah, atau Hapus.
3. Cabang Tambah: Admin mengisi data lapangan baru. Cabang Ubah: Admin mengubah data lapangan. Cabang Hapus: Admin mengonfirmasi penghapusan lapangan.
4. Ketiga cabang bertemu pada satu aktivitas: Sistem memperbarui data di database.
5. Sistem menampilkan data lapangan terbaru, lalu alur selesai (End).

Catatan: *Use case Menambah, Mengubah, dan Menghapus Lapangan (<<extend>>) digabung ke dalam diagram ini sebagai tiga cabang pilihan,*

Sequence Diagram Mengelola Data Lapangan



Alur Sequence Diagram

1. **`bukaHalamanLapangan()`** — Admin membuka halaman manajemen lapangan pada LapanganUI.
2. **`tampilkanDaftarLapangan()`** — LapanganUI menampilkan daftar lapangan (return).
3. **`pilihAksi(aksi)`** — Admin memilih aksi tambah, ubah, atau hapus.

Frame alt — [Tambah]

4. **`isiDataLapangan(data)`** — Admin mengisi data lapangan baru.
5. **`simpanLapangan(data)`** — LapanganUI meneruskan data ke LapanganController.
6. **`insertLapangan(data)`** — LapanganController menambahkan data ke entity Lapangan.
7. **`berhasil`** — Entity Lapangan mengembalikan hasil (return).

Frame alt — [Ubah]

4. **`ubahDataLapangan(id, data)`** — Admin mengubah data lapangan terpilih.
5. **`updateLapangan(id, data)`** — LapanganUI meneruskan perubahan ke LapanganController.
6. **`updateData(id, data)`** — LapanganController memperbarui data pada entity Lapangan.
7. **`berhasil`** — Entity Lapangan mengembalikan hasil (return).

Frame alt — [Hapus]

4. **`konfirmasiHapus(id)`** — Admin mengonfirmasi penghapusan lapangan.
5. **`hapusLapangan(id)`** — LapanganUI meneruskan permintaan ke LapanganController.
6. **`deleteData(id)`** — LapanganController menghapus data pada entity Lapangan.
7. **`berhasil`** — Entity Lapangan mengembalikan hasil (return).

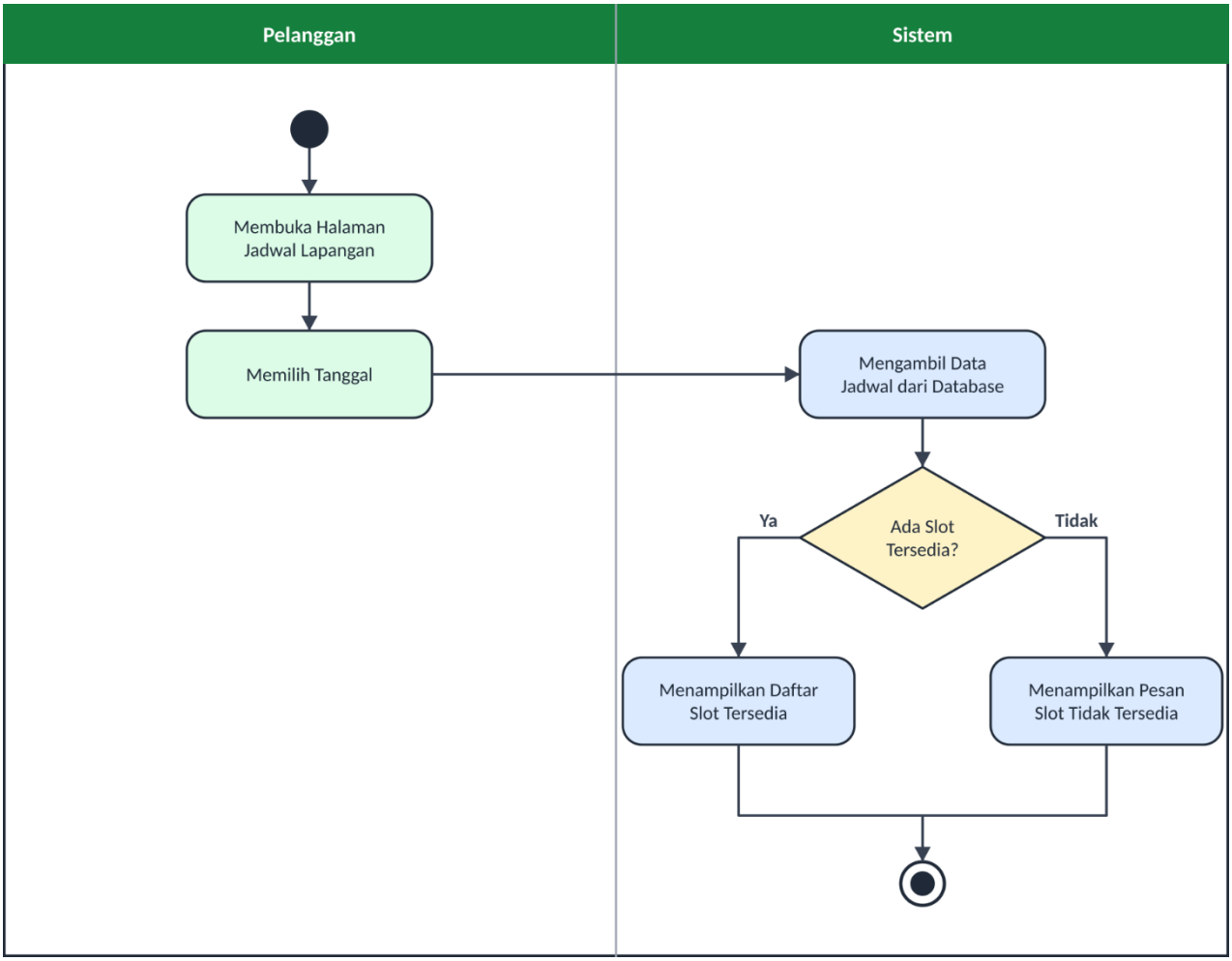
Setelah frame alt

8. **`dataTerbaru()`** — LapanganController mengembalikan data terbaru ke LapanganUI (return).
9. **`tampilkanDataLapangan()`** — LapanganUI menampilkan data lapangan terbaru kepada Admin (return).

3. Melihat Jadwal Lapangan

Aktor: Pelanggan

Activity Diagram Melihat Jadwal Lapangan

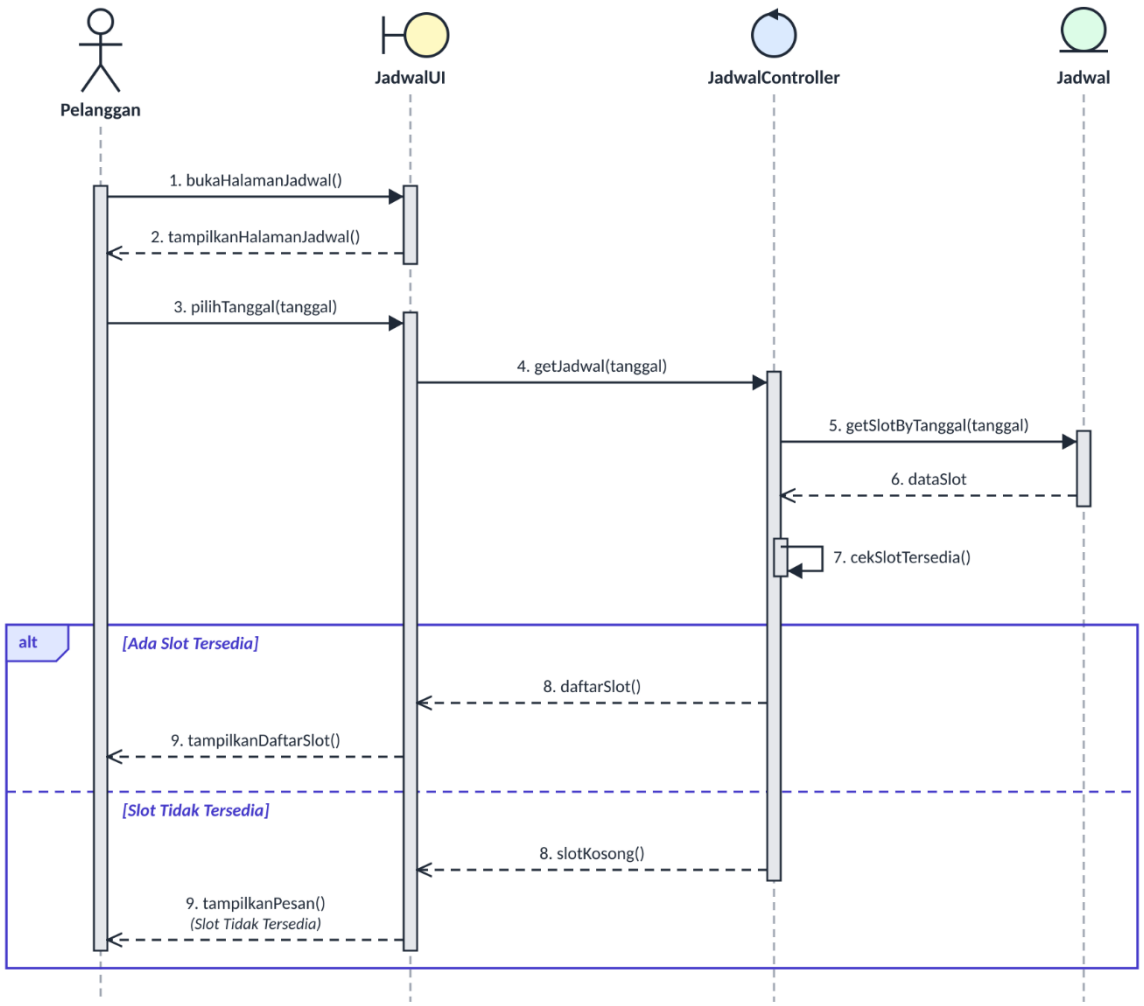


Alur Activity Diagram

1. Pelanggan membuka halaman jadwal lapangan.
2. Pelanggan memilih tanggal.
3. Sistem mengambil data jadwal dari database.
4. Decision “Ada Slot Tersedia?” — jika Ya, sistem menampilkan daftar slot tersedia.
5. Jika Tidak, sistem menampilkan pesan slot tidak tersedia.
6. Kedua jalur bertemu di End.

Catatan: *Sesuai Use Case Diagram, fitur ini tidak memiliki <<include>> ke Login sehingga jadwal dapat dilihat tanpa login.*

Sequence Diagram Melihat Jadwal Lapangan



Alur Sequence Diagram

1. **`bukaHalamanJadwal()`** — Pelanggan membuka halaman jadwal pada JadwalUI.
2. **`tampilkanHalamanJadwal()`** — JadwalUI menampilkan halaman jadwal (return).
3. **`pilihTanggal(tanggal)`** — Pelanggan memilih tanggal.
4. **`getJadwal(tanggal)`** — JadwalUI meminta jadwal ke JadwalController.
5. **`getSlotByTanggal(tanggal)`** — JadwalController mengambil slot pada tanggal tersebut dari entity Jadwal.
6. **`dataSlot`** — Jadwal mengembalikan data slot (return).
7. **`cekSlotTersedia()`** — JadwalController memeriksa apakah ada slot tersedia (self-message).

Frame alt — [Ada Slot Tersedia]

8. **`daftarSlot()`** — JadwalController mengirim daftar slot ke JadwalUI (return).
9. **`tampilkanDaftarSlot()`** — JadwalUI menampilkan daftar slot tersedia kepada Pelanggan (return).

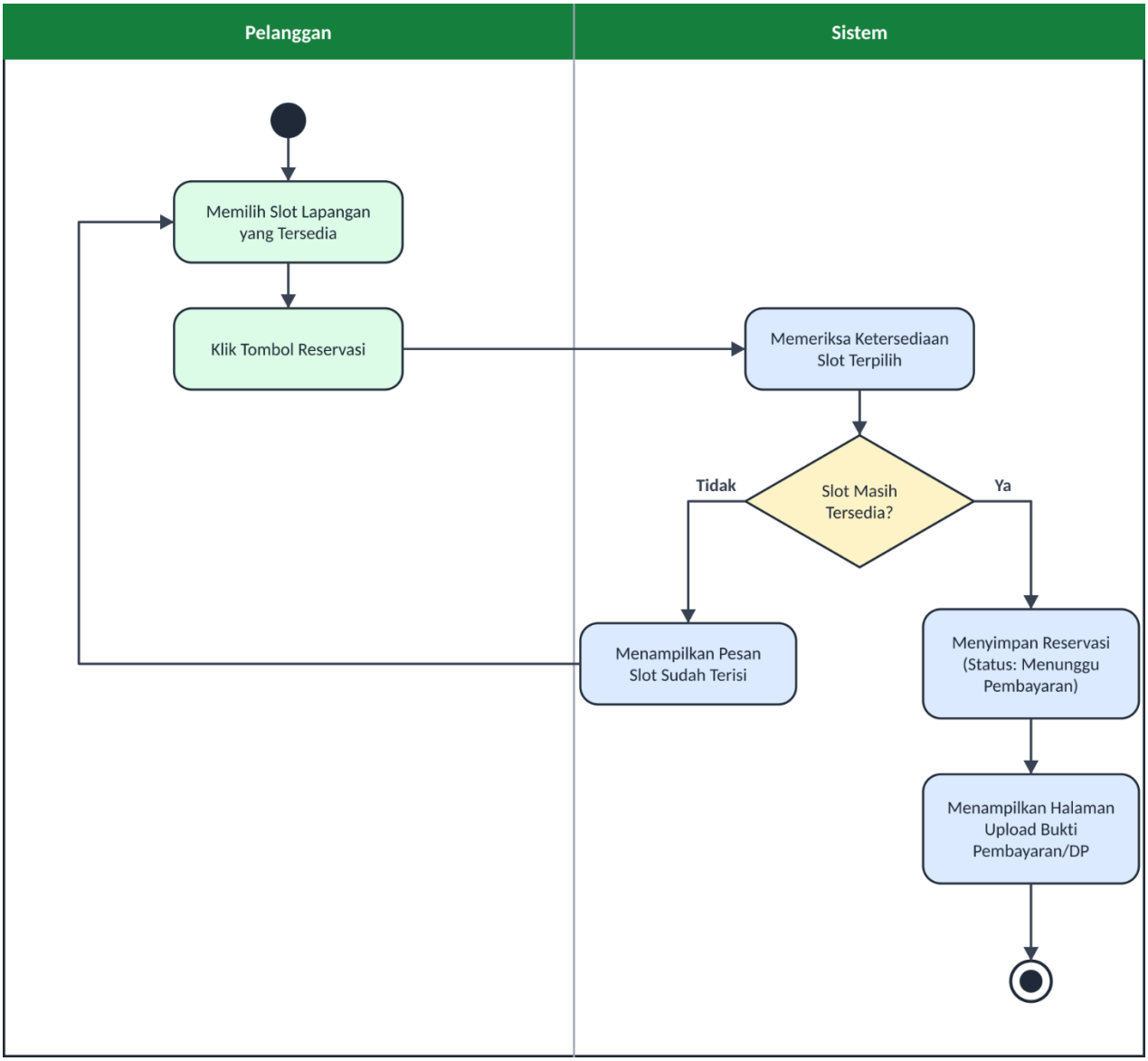
Frame alt — [Slot Tidak Tersedia]

8. **`slotKosong()`** — JadwalController memberi tahu JadwalUI bahwa slot kosong (return).
9. **`tampilkanPesan()`** — JadwalUI menampilkan pesan “Slot Tidak Tersedia” kepada Pelanggan (return).

4. Membuat Reservasi

Aktor: Pelanggan

Activity Diagram Membuat Reservasi

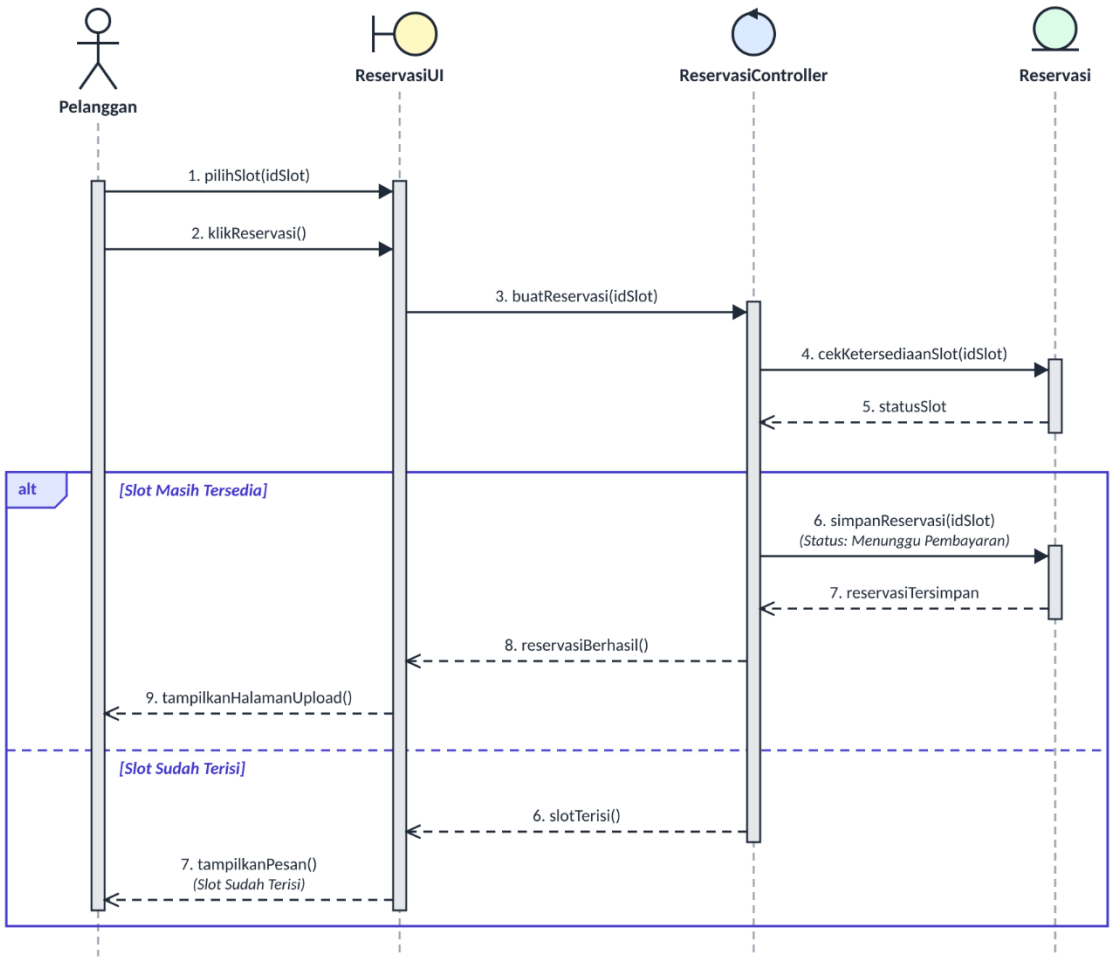


Alur Activity Diagram

1. Pelanggan memilih slot lapangan yang tersedia.
2. Pelanggan mengklik tombol Reservasi.
3. Sistem memeriksa ketersediaan slot terpilih.
4. Decision “Slot Masih Tersedia?” — jika Ya, sistem menyimpan reservasi dengan status “Menunggu Pembayaran”, lalu menampilkan halaman upload bukti pembayaran/DP, dan alur selesai (End).
5. Jika Tidak, sistem menampilkan pesan slot sudah terisi, lalu pelanggan kembali memilih slot lain (loop-back).

Catatan: *Pelanggan sudah login (<<include>> Login). Halaman upload yang ditampilkan di akhir alur adalah titik masuk ke use case Upload Bukti Pembayaran/DP (bagian 2.3).*

Sequence Diagram Membuat Reservasi



Alur Sequence Diagram

1. **pilihSlot(idSlot)** — Pelanggan memilih slot pada ReservasiUI.
2. **klikReservasi()** — Pelanggan menekan tombol Reservasi.
3. **buatReservasi(idSlot)** — ReservasiUI meneruskan permintaan ke ReservasiController.
4. **cekKetersediaanSlot(idSlot)** — ReservasiController memeriksa slot pada entity Reservasi.
5. **statusSlot** — Reservasi mengembalikan status slot (return).

Frame alt — [Slot Masih Tersedia]

6. **simpanReservasi(idSlot)** — ReservasiController menyimpan reservasi dengan status "Menunggu Pembayaran".
7. **reservasiTersimpan** — Reservasi mengembalikan hasil penyimpanan (return).
8. **reservasiBerhasil()** — ReservasiController memberi tahu ReservasiUI bahwa reservasi berhasil (return).
9. **tampilkanHalamanUpload()** — ReservasiUI menampilkan halaman upload bukti pembayaran/DP kepada Pelanggan (return).

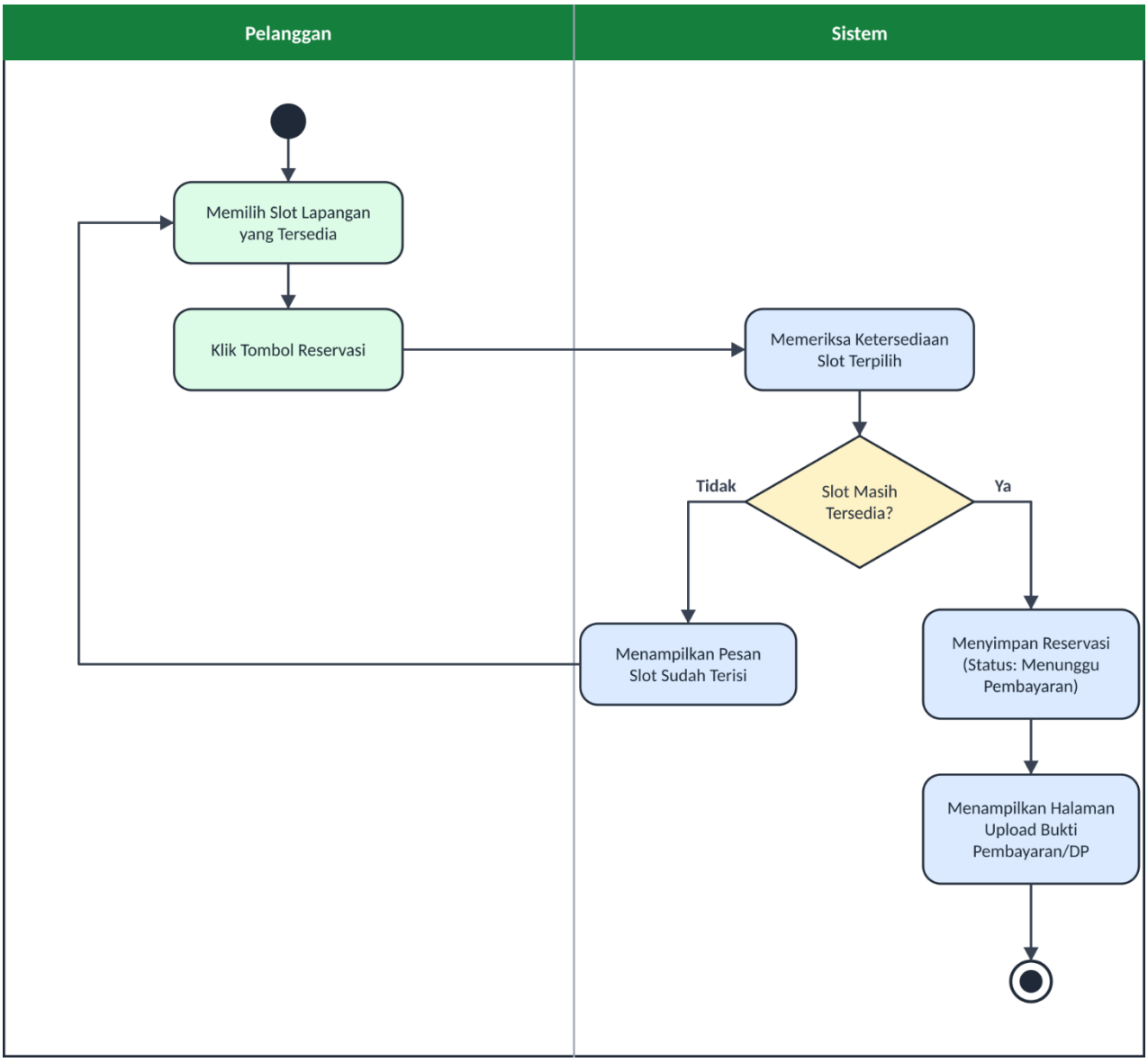
Frame alt — [Slot Sudah Terisi]

6. **slotTerisi()** — ReservasiController memberi tahu ReservasiUI bahwa slot sudah terisi (return).
7. **tampilkanPesan()** — ReservasiUI menampilkan pesan "Slot Sudah Terisi"; pelanggan lalu memilih slot lain.

5. Upload Bukti Pembayaran

Aktor: Pelanggan

Activity Diagram Upload Bukti Pembayaran

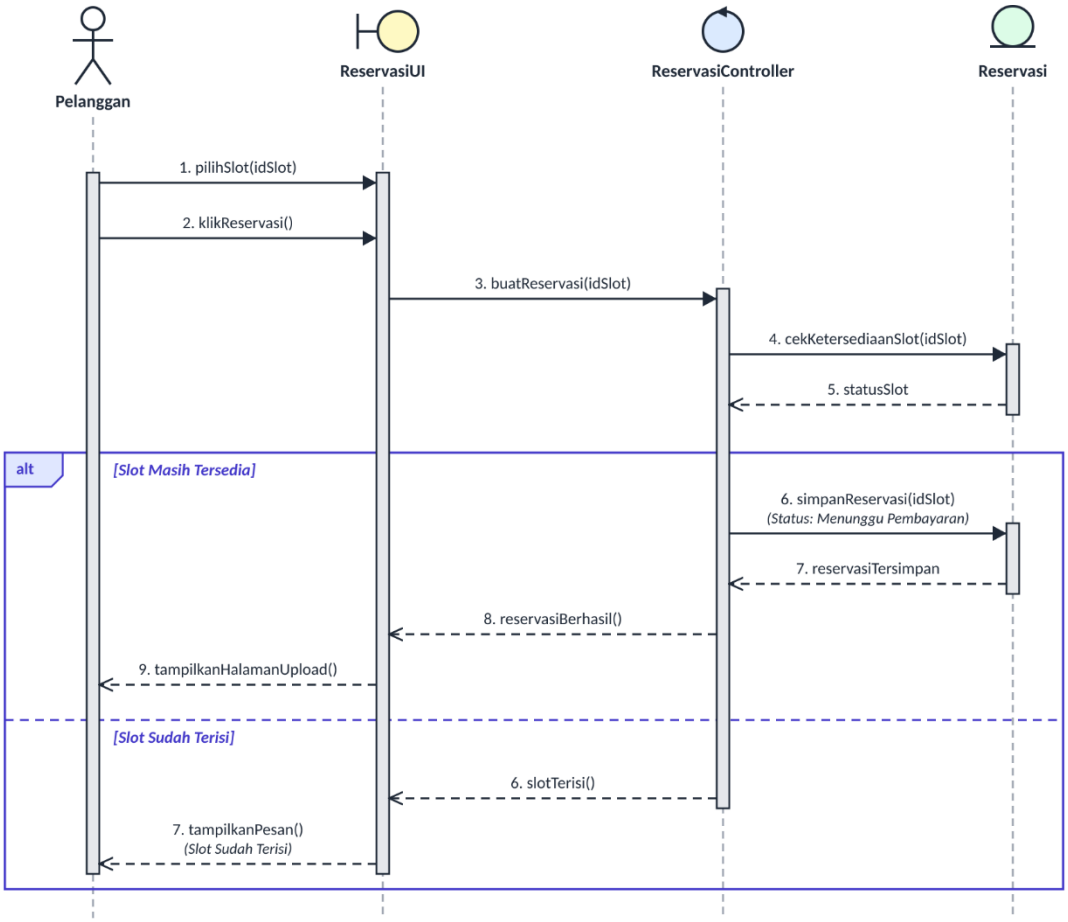


Alur Activity Diagram

1. Pelanggan memilih file bukti pembayaran.
2. Pelanggan mengklik tombol Upload.
3. Sistem memvalidasi format dan ukuran file (JPG/PNG/PDF, maksimal 5MB sesuai SRS).
4. Decision “File Valid?” — jika Ya, sistem menyimpan bukti pembayaran, memperbarui status reservasi menjadi “Menunggu Verifikasi”, lalu menampilkan pesan upload berhasil, dan alur selesai (End).
5. Jika Tidak, sistem menampilkan pesan file tidak valid, lalu pelanggan kembali memilih file (loop-back).

Catatan: *Use case ini dipanggil dari Membuat Reservasi (<<include>>). Status “Menunggu Verifikasi” menjadi dasar daftar yang diproses Admin pada Verifikasi Pembayaran (bagian 3.1).*

Sequence Diagram Upload Bukti Pembayaran



Alur Sequence Diagram

1. **pilihFile(file)** — Pelanggan memilih file pada UploadUI.
2. **klikUpload()** — Pelanggan menekan tombol Upload.
3. **uploadBukti(data)** — UploadUI meneruskan data ke PembayaranController.
4. **validasiFile()** — PembayaranController memvalidasi format dan ukuran file (self-message).

Frame alt — [File Valid]

5. **simpanBukti(data)** — PembayaranController menyimpan bukti pada entity Pembayaran.
6. **buktiTersimpan** — Pembayaran mengembalikan hasil penyimpanan (return).
7. **updateStatus(idReservasi)** — PembayaranController mengubah status reservasi menjadi "Menunggu Verifikasi" pada entity Reservasi.
8. **statusTerupdate** — Reservasi mengembalikan hasil pembaruan (return).
9. **uploadBerhasil()** — PembayaranController memberi tahu UploadUI bahwa upload berhasil (return).
10. **tampilkanPesan()** — UploadUI menampilkan pesan "Upload Berhasil" kepada Pelanggan (return).

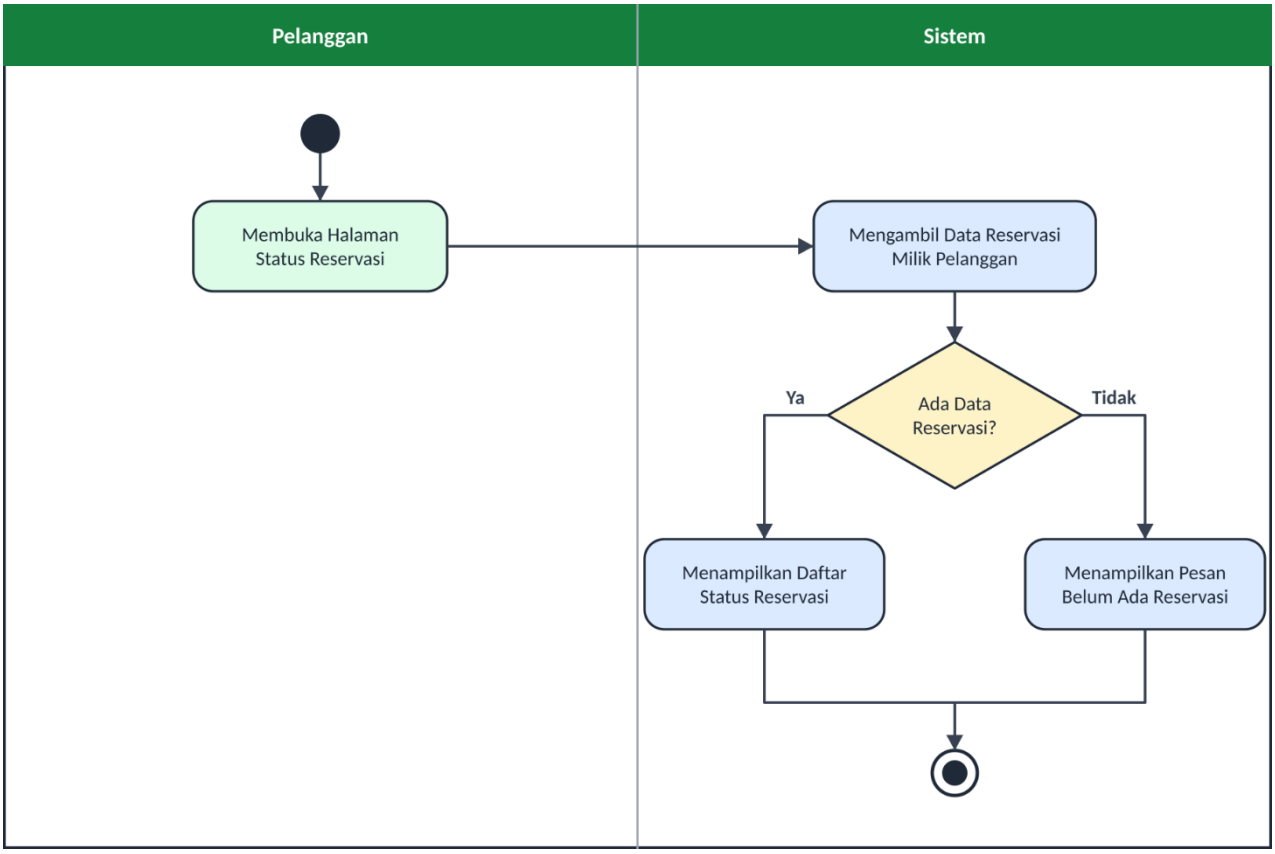
Frame alt — [File Tidak Valid]

5. **fileTidakValid()** — PembayaranController memberi tahu UploadUI bahwa file tidak valid (return).
6. **tampilkanPesan()** — UploadUI menampilkan pesan "File Tidak Valid"; pelanggan lalu memilih file lagi.

6. Melihat Status Reservasi

Aktor: Admin

Activity Diagram Melihat Status Reservasi

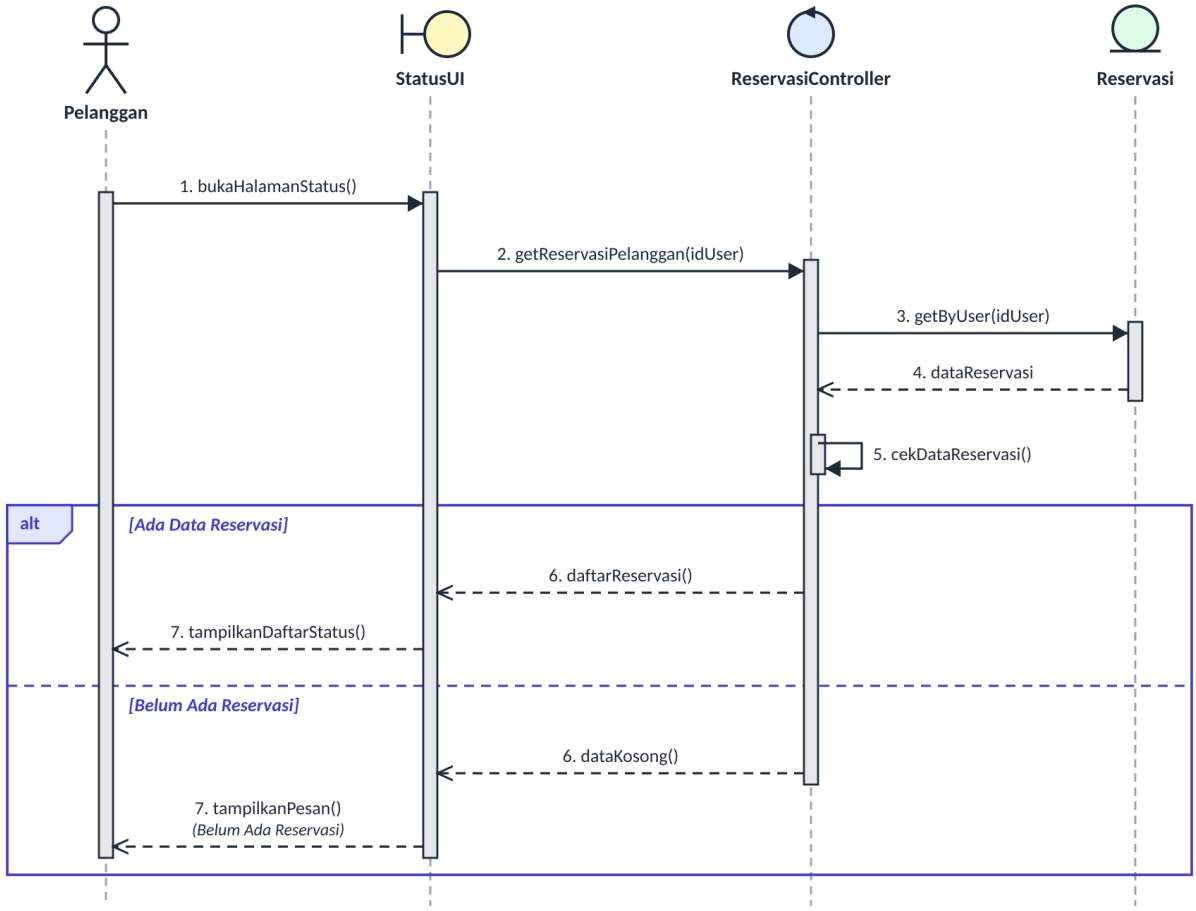


Alur Activity Diagram

1. Pelanggan membuka halaman status reservasi.
2. Sistem mengambil data reservasi milik pelanggan yang sedang login.
3. Decision “Ada Data Reservasi?” — jika Ya, sistem menampilkan daftar status reservasi.
4. Jika Tidak, sistem menampilkan pesan belum ada reservasi.
5. Kedua jalur bertemu di End.

Catatan: *Pelanggan sudah login (<<include>> Login), karena sistem perlu mengetahui reservasi milik siapa yang ditampilkan.*

Sequence Diagram Melihat Status Reservasi



Alur Sequence Diagram

1. **bukaHalamanStatus()** — Pelanggan membuka halaman status pada StatusUI.
2. **getReservasiPelanggan(idUser)** — StatusUI meminta data ke ReservasiController berdasarkan idUser.
3. **getByUser(idUser)** — ReservasiController mengambil data dari entity Reservasi.
4. **dataReservasi** — Reservasi mengembalikan data reservasi (return).
5. **cekDataReservasi()** — ReservasiController memeriksa ada tidaknya data (self-message).

Frame alt — [Ada Data Reservasi]

6. **daftarReservasi()** — ReservasiController mengirim daftar reservasi ke StatusUI (return).
7. **tampilkanDaftarStatus()** — StatusUI menampilkan daftar status reservasi kepada Pelanggan (return).

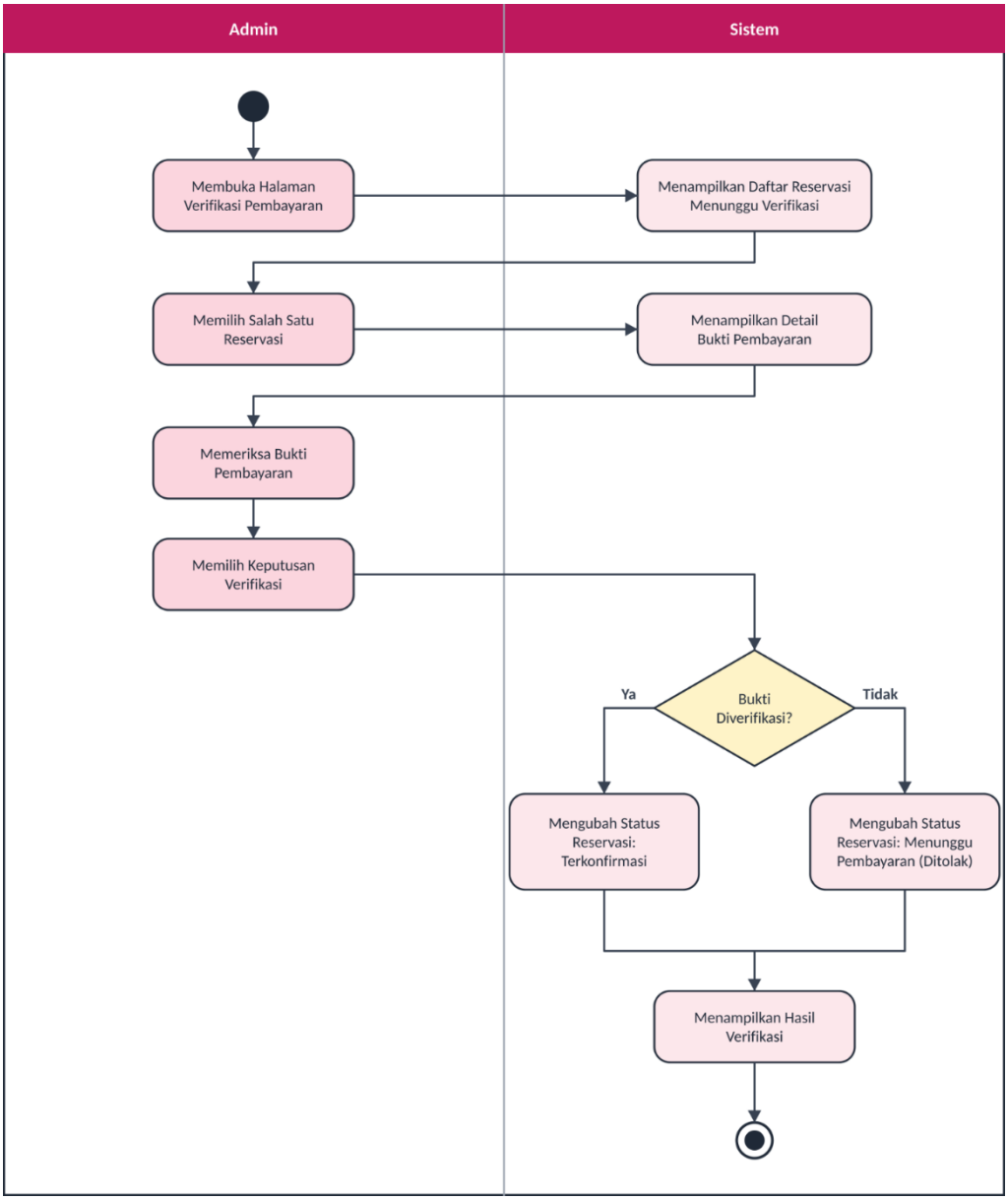
Frame alt — [Belum Ada Reservasi]

6. **dataKosong()** — ReservasiController memberi tahu StatusUI bahwa data kosong (return).
7. **tampilkanPesan()** — StatusUI menampilkan pesan “Belum Ada Reservasi” kepada Pelanggan (return).

7. Verifikasi Pembayaran

Aktor: Admin

Activity Diagram Verifikasi Pembayaran

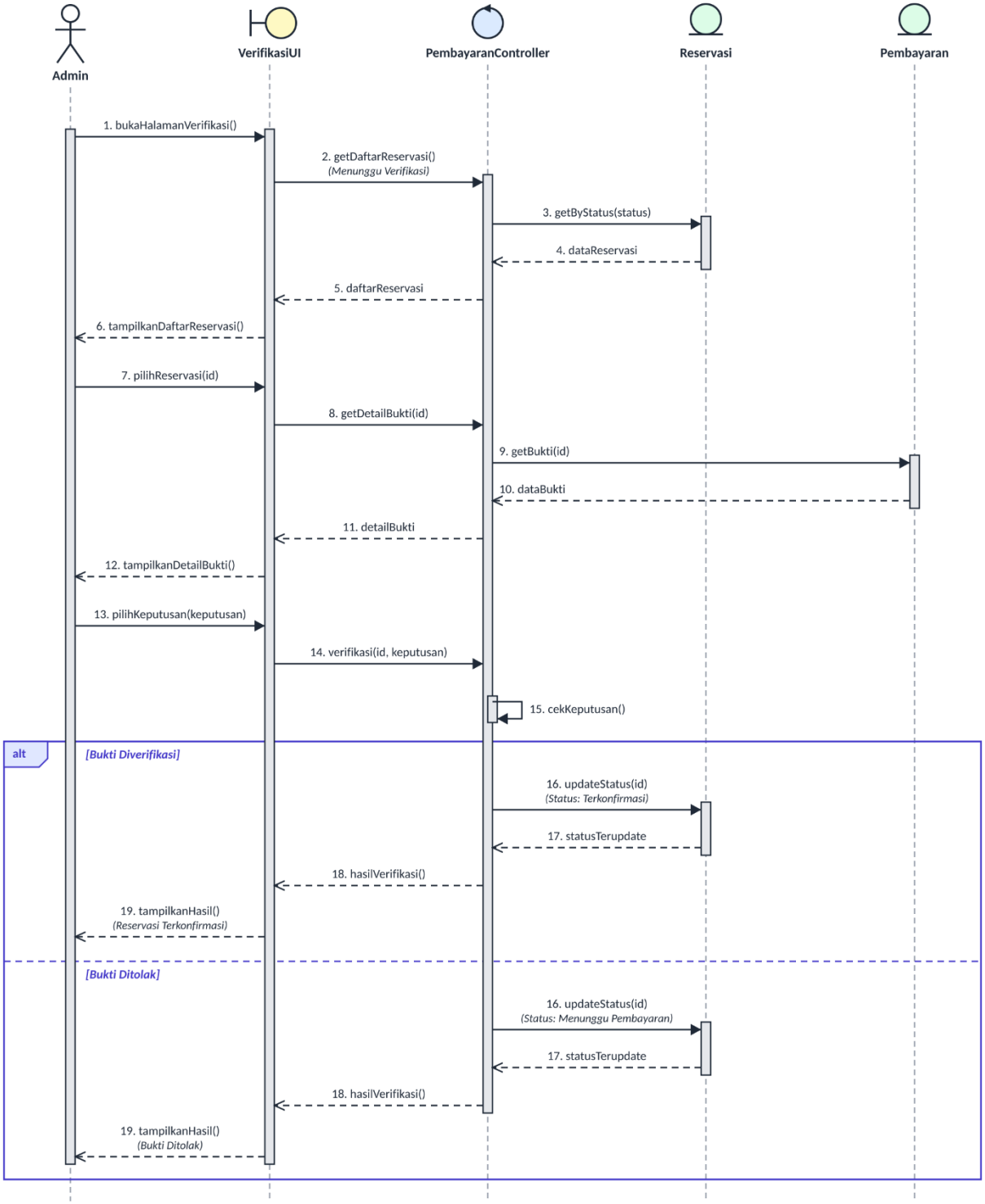


Alur Activity Diagram

1. Admin membuka halaman verifikasi pembayaran.
2. Sistem menampilkan daftar reservasi berstatus “Menunggu Verifikasi”.
3. Admin memilih salah satu reservasi.
4. Sistem menampilkan detail bukti pembayaran.
5. Admin memeriksa bukti pembayaran, lalu memilih keputusan verifikasi.
6. Decision “Bukti Diverifikasi?” — jika Ya, status reservasi diubah menjadi “Terkonfirmasi”; jika Tidak, status dikembalikan menjadi “Menunggu Pembayaran” (ditolak).
7. Sistem menampilkan hasil verifikasi, lalu alur selesai (End).

Catatan: *Admin sudah login (<<include>> Login). “Memeriksa Bukti Pembayaran” adalah aktivitas Admin sendiri sehingga tidak muncul sebagai pesan pada Sequence Diagram.*

Sequence Diagram Verifikasi Pembayaran



Alur Sequence Diagram

1. **bukaHalamanVerifikasi()** — Admin membuka halaman verifikasi pada VerifikasiUI.
2. **getDaftarReservasi()** — VerifikasiUI meminta daftar reservasi “Menunggu Verifikasi” ke PembayaranController.

3. **getByStatus(status)** — PembayaranController mengambil reservasi berdasarkan status dari entity Reservasi.
4. **dataReservasi** — Reservasi mengembalikan data (return).
5. **daftarReservasi** — PembayaranController mengirim daftar ke VerifikasiUI (return).
6. **tampilkanDaftarReservasi()** — VerifikasiUI menampilkan daftar kepada Admin (return).
7. **pilihReservasi(id)** — Admin memilih salah satu reservasi.
8. **getDetailBukti(id)** — VerifikasiUI meminta detail bukti ke PembayaranController.
9. **getBukti(id)** — PembayaranController mengambil bukti dari entity Pembayaran.
10. **dataBukti** — Pembayaran mengembalikan data bukti (return).
11. **detailBukti** — PembayaranController mengirim detail bukti ke VerifikasiUI (return).
12. **tampilkanDetailBukti()** — VerifikasiUI menampilkan detail bukti kepada Admin (return).
13. **pilihKeputusan(keputusan)** — Admin memilih keputusan verifikasi setelah memeriksa bukti.
14. **verifikasi(id, keputusan)** — VerifikasiUI meneruskan keputusan ke PembayaranController.
15. **cekKeputusan()** — PembayaranController memeriksa keputusan Admin (self-message).

Frame alt — [Bukti Diverifikasi]

16. **updateStatus(id)** — PembayaranController mengubah status reservasi menjadi "Terkonfirmasi".
17. **statusTerupdate** — Reservasi mengembalikan hasil pembaruan (return).
18. **hasilVerifikasi()** — PembayaranController mengirim hasil ke VerifikasiUI (return).
19. **tampilkanHasil()** — VerifikasiUI menampilkan "Reservasi Terkonfirmasi" kepada Admin (return).

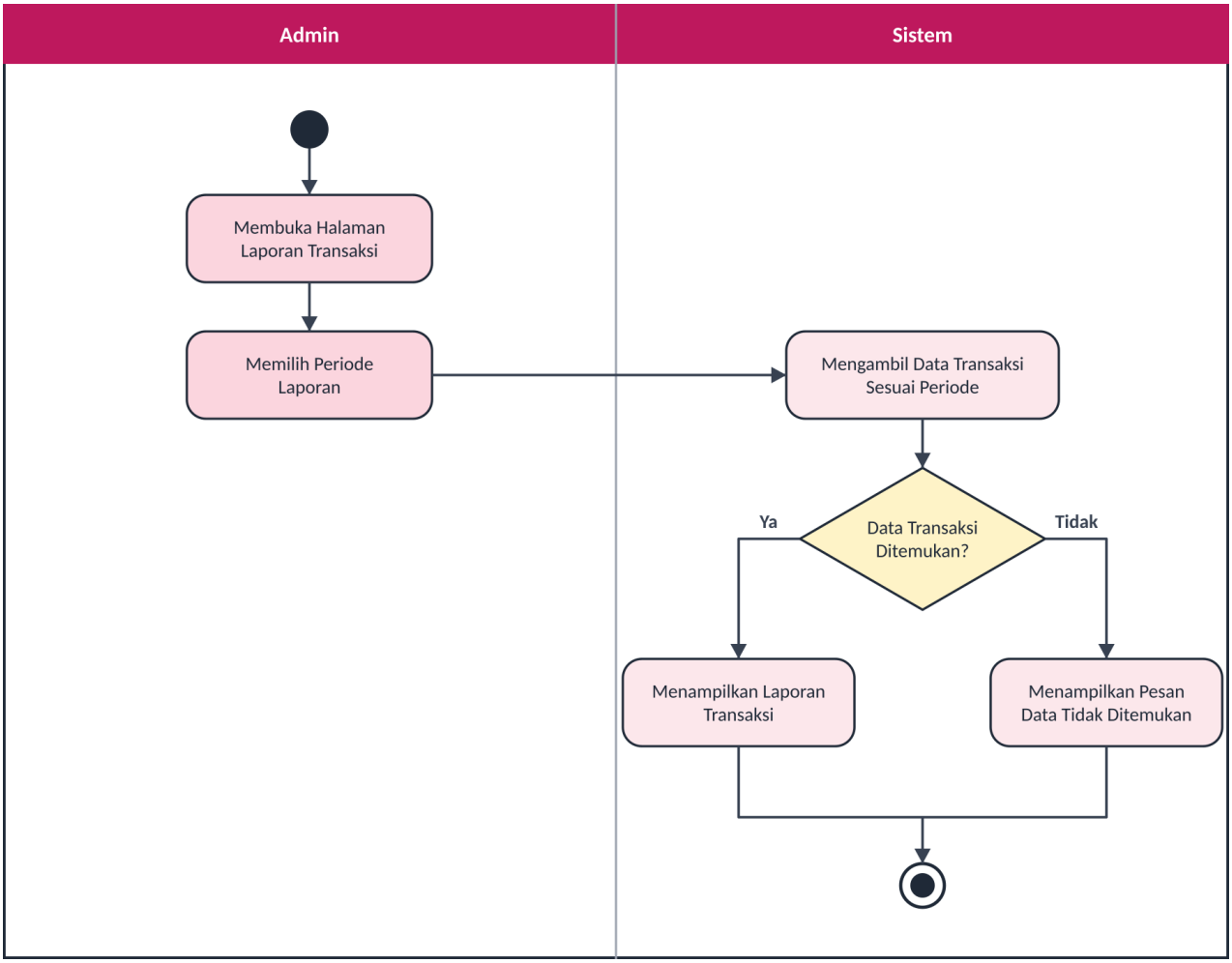
Frame alt — [Bukti Ditolak]

16. **updateStatus(id)** — PembayaranController mengembalikan status reservasi menjadi "Menunggu Pembayaran".
17. **statusTerupdate** — Reservasi mengembalikan hasil pembaruan (return).
18. **hasilVerifikasi()** — PembayaranController mengirim hasil ke VerifikasiUI (return).
19. **tampilkanHasil()** — VerifikasiUI menampilkan "Bukti Ditolak" kepada Admin (return).

8. Melihat Laporan & Transaksi

Aktor: Admin

Activity Diagram Melihat Laporan & Transaksi

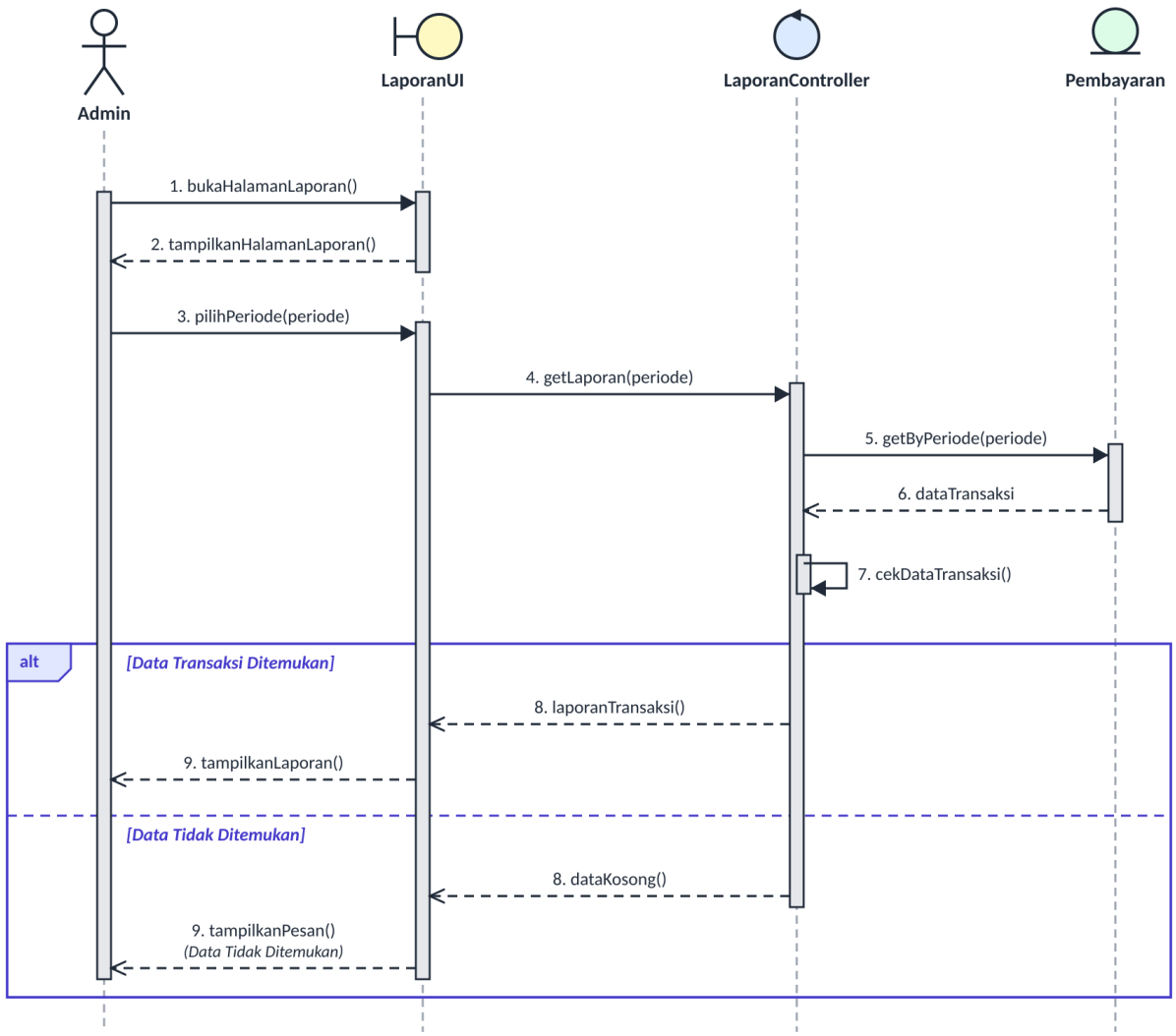


Alur Activity Diagram

1. Admin membuka halaman laporan transaksi.
2. Admin memilih periode laporan.
3. Sistem mengambil data transaksi sesuai periode.
4. Decision “Data Transaksi Ditemukan?” — jika Ya, sistem menampilkan laporan transaksi.
5. Jika Tidak, sistem menampilkan pesan data tidak ditemukan.
6. Kedua jalur bertemu di End.

Catatan: *Admin sudah login (<<include>> Login). Data transaksi diambil dari entity Pembayaran, sesuai FR-15 pada SRS (laporan transaksi pembayaran per periode).*

Sequance Diagram Melihat Laporan & Transaksi



Alur Sequence Diagram

1. **bukaHalamanLaporan()** — Admin membuka halaman laporan pada LaporanUI.
2. **tampilkanHalamanLaporan()** — LaporanUI menampilkan halaman laporan (return).
3. **pilihPeriode(periode)** — Admin memilih periode laporan.
4. **getLaporan(periode)** — LaporanUI meminta laporan ke LaporanController.
5. **getByPeriode(periode)** — LaporanController mengambil data dari entity Pembayaran.
6. **dataTransaksi** — Pembayaran mengembalikan data transaksi (return).
7. **cekDataTransaksi()** — LaporanController memeriksa ada tidaknya data (self-message).

Frame alt — [Data Transaksi Ditemukan]

8. **laporanTransaksi()** — LaporanController mengirim laporan ke LaporanUI (return).
9. **tampilkanLaporan()** — LaporanUI menampilkan laporan transaksi kepada Admin (return).

Frame alt — [Data Tidak Ditemukan]

8. **dataKosong()** — LaporanController memberi tahu LaporanUI bahwa data kosong (return).
9. **tampilkanPesan()** — LaporanUI menampilkan pesan “Data Tidak Ditemukan” kepada Admin (return).

Lampiran: Keterangan Simbol

Activity Diagram

Simbol	Keterangan
Start point (lingkaran hitam)	Status awal aktivitas sistem; tiap diagram memiliki satu status awal.
End point (lingkaran bertepi)	Status akhir aktivitas sistem.
Activity / state (kotak sudut membulat)	Aktivitas yang dilakukan aktor atau sistem; diawali kata kerja.
Decision (belah ketupat)	Percabangan bila ada pilihan aktivitas lebih dari satu (Ya / Tidak).
Swimlane (kolom Aktor dan Sistem)	Memisahkan pihak yang bertanggung jawab atas setiap aktivitas.
Panah (transisi)	Urutan alur dari satu aktivitas ke aktivitas berikutnya; panah yang kembali ke aktivitas sebelumnya menandakan loop-back.

Sequence Diagram

Simbol	Keterangan
Actor (stick figure)	Entitas di luar sistem yang berinteraksi dengan sistem (Pengguna, Pelanggan, Admin).
Boundary class (garis dan lingkaran)	Tepi sistem berupa antarmuka pengguna (misalnya LoginUI, ReservasiUI).
Control class (lingkaran dengan panah)	Pengatur logika dan alur informasi antara antarmuka dan database (misalnya AuthController).
Entity class (lingkaran dengan garis bawah)	Penyimpanan data atau database (misalnya User, Reservasi, Pembayaran).
Lifeline (garis putus-putus vertikal)	Menyatakan kehidupan suatu objek.
Activation bar (kotak tipis pada lifeline)	Menyatakan objek dalam keadaan aktif dan berinteraksi.
Message (panah solid)	Pengiriman pesan atau pemanggilan aksi antar objek.
Return message (panah putus-putus)	Hasil atau balasan dari pengiriman pesan; digambar dari kanan ke kiri.
Self message (panah melengkung)	Objek memanggil dirinya sendiri (misalnya cekPassword()).
Frame alt	Percabangan kondisi; hanya satu kondisi yang berjalan, dipisahkan garis putus-putus.